

# 2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

## ☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- 회색: 참고만 하면 되는 내용
- 하늘색형광펜☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

## 제3절

## 순환 · 신경내과학의 진단

## 의식상태의 검사

교수님 ㄹ) 모든 차트의 1번은 의식상태 파악!!

- 의식상태는 중요함 ex) 똑같이 팔에 힘이 없어도 환자의 의식상태가 어떤지에 따라 진단 및 치료가 완전히 달라짐
- **이상이 없어도 기록하는 것은 필수** (꼭 아래 용어를 쓰지 않더라도 어떤 의식상태인지를 기록해두어야 함)

- 여러 신체적 질환 및 두개 내 질환에 의해 의식수준에 변화가 올 수 있음
  - 환자의 예후를 평가하기 위해서는 의식 수준을 정확하게 측정, 기록하는 것이 매우 중요함 !!

## [의식상태 5단계]

|          |                               |                                           |                              |                   |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Alert    | 의식이 깨끗하고 정상인 상태               |                                           |                              |                   |
|          | 특징                            |                                           | 명령에 대한 반응                    |                   |
| Drowsy   | 작은 자극에 눈을 뜨지만 바로 수면 상태에 빠짐    |                                           | O(적절한 반응이 있으며 자발적인 운동과 언어 可) |                   |
| Stupor   | 통증 자극에 각성이나 국소적, 혹은 회피 반응을 보임 |                                           | X(명령에 적절하게 반응하지 않음)          |                   |
|          | 자발적 운동                        | 통증 자극에 대한 반응                              | 내장/방광의 자동조절기능                | 심부건반사, 각막반사, 대광반사 |
| Semicoma | X                             | O<br>(통증 자극에 대해<br>반사적인 굴곡<br>or 신전반사 있음) | X                            | O                 |
| Coma     | O                             | X                                         | X                            | X                 |

- 또는 자발적 반응, 언어에 반응, 통증에 반응, 반응 없음의 4단계로 나누기도 함
  - 이를 평가하기 위하여 대화하거나 큰 소리로 불러보거나, 신체를 흔드는 방법을 이용함

# 고위대뇌기능평가

## 1. 인지기능검사

- 한쪽 대뇌반구가 손상받는 경우, 손상받은 대뇌가 우측인지, 좌측인지에 따라 나타나는 임상증상이 매우 다름  
↳ 증상만 보고도 금방 알 수 있음
- 오른손잡이인 경우 - 대부분 좌측대뇌반구가 우세  
왼손잡이인 경우 - 약 75% 정도 좌측대뇌반구가 우세

### [우성반구, 비우성반구에서 나타나는 기능 이상]

| 우성반구 기능 이상  |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 표현성 실어증     | 말을 듣고 이해할 수 있으나 언어적 표현에 장애가 있는 경우             |
| 감각성 실어증     | 말을 듣고 이해 능력이 떨어지지만, 언어적 표현에 장애가 없는 경우         |
| 명칭 실어증      | 볼펜, 시계 등 매우 흔히 접하게 되는 물건의 이름을 모르는 경우          |
| 읽기곤란증       | 평소 글을 읽고 보는 것에 장애가 없지만, 글을 읽지 못하는 경우          |
| 쓰기장애증       | 평소 글을 썼었고, 상지의 기능은 정상이지만, 글씨를 쓰지 못하는 경우       |
| 계산장애증       | 계산 능력에 장애가 생긴 경우 (ex - 덧셈, 뺄셈을 잘 못한다..)       |
| 인식불능증       | 평상시 친숙한 물건 또는 상황을 잘 인식하지 못하는 경우               |
| 비우성반구 기능 이상 |                                               |
| 지리실인증       | 집이나 병실을 찾지 못하고 헤매는 경우                         |
| 착의실행증       | 옷을 입고 양말을 신는 등 평소 익숙한 동작에 장애를 보이는 경우          |
| 구성실행증       | 구조물의 형태를 만드는데 장애를 보이는 경우 ex) 성냥개비로 오각형을 만들어보기 |

\* 실행증 예시) 옷을 주면 옷을 입어야 하는데, 팔 마비가 있어서 옷을 못 입는 게 아니라 옷 입는 방법을 몰라서 그런 경우

## 2. 언어기능검사

|             | 내용                                                                                                                                             | 예시                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이해력 검사      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 옆 예시를 환자에게 명령해보기</li> <li>- 이미 문진하면서 이해력은 파악할 수 있으나, 문진 과정에서 이해력이 떨어지는 것 같을 때 구체적으로 해보는 검사</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 눈을 감으세요</li> <li>• 팔을 들어보세요</li> <li>• 오른손으로 왼쪽 귀를 잡은 후 오른쪽 무릎 위에 놓으세요</li> </ul> |
| 언어의 유창함을 확인 |                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| 물건 이름 대기 검사 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 물건을 가리키면서 이름을 말하게 함</li> <li>↳ MMSE에도 섞여있음</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 볼펜, 시계, 볼펜뚜껑, 시계줄, 약지, 검지</li> </ul>                                              |
| 언어 반복 능력 확인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단어, 어구, 문장을 따라할 수 있는지 확인</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 병원 / 내과</li> <li>• 한방병원 순환신경내과</li> <li>• 나는 나를 수 있다</li> </ul>                   |
| 읽기 능력       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 단어를 읽을 수 있는지 확인</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 명패나 신분증을 읽어보게 함</li> </ul>                                                        |
| 글쓰기 능력      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이름과 주소를 적어보게 함 / 글자의 크기가 줄어드는 소자증 양상인지도 확인</li> </ul>                                                 |                                                                                                                            |

### 3. 기억력 검사

- 환자의 의식수준 장애가 없거나 실어증이 분명치 않은 경우에 기억력 이상 유무를 판단

[기억력 장애의 종류 및 검사 방법] 기억에 손상이 있다면 어떤 기억에 손상이 있는 것인지를 파악할 수 있음

|        | 검사 방법                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 직접기억   | 몇 자리 숫자(ex - 2010)를 천천히 말해주고 잠시 후 반복하도록 시킴            |
| 최근기억   | 언제부터 아팠는지, 어제 저녁 식사는 어떠했는지 등에 대해 질문                   |
| 언어성 기억 | 환자에게 이야기나 문장을 들려주고, 15분 정도 후 다시 기억해 이야기하도록 시킴         |
| 시각적 기억 | 환자에게 친숙한 몇 개의 물건을 보여주고 약 15분 정도 경과된 후 어떤 물건을 보았는지 물어봄 |

### 4. 사고력 및 문제해결 능력

- 피험자의 발병 전의 학력, 지식수준, 사회환경 등을 고려하며 검사하기  
 ex) 2800원짜리 물건을 사면서 5000원을 냈습니다. 얼마를 거슬러 받아야 합니까?  
 티끌 모아 태산이라는 속담이 무슨 뜻입니까?

### 5. 감정상태

- 환자를 진찰하면서 전체적인 감정 & 심리 상태를 어느 정도 파악할 수 있음 (아래의 상태를 파악하기)
- 전증 / 광증인지?  
 우울 / 조증인지? - 같은 질환일지라도 우울증인 환자는 또 다른  
 흥분했는지?  
 불안한지? 불안정한지? 격적이 많은지? 무감정 상태인지?  
 평소 성격은? / 성격변화는 없는지? - 뇌의 문제로 성격변화가 생기기도 함  
 ex) 전두엽 문제: 성격 변화, 감정 변화 유발 - 무의지증 (할 의지가 없음)

# 뇌신경 검사

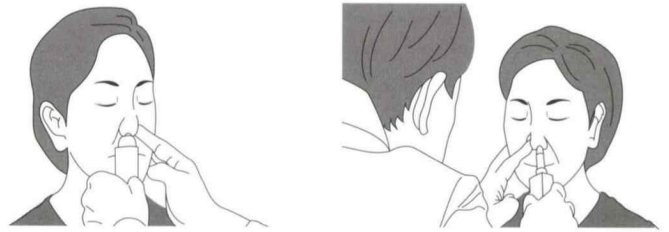
- 뇌신경의 검사는 신경학적 검사 중 중요한 부분이며 주의 깊게 시행
- 뇌신경 장애를 일으키는 곳 (3개 부위에 따라)
  - └ **핵상(上)성병변** supranuclear lesion - 중추성
  - └ **핵성병변** nuclear lesion
  - └ **핵하(下)성병변** infranuclear lesion - 말초성
- 뇌신경의 핵은 대개 뇌조직 내에 있으며, 핵성병변은 뇌신경의 변성을 초래함
- 대개 뇌신경핵은 뇌간 근처에 가깝게 위치해 여러 뇌신경 동시에 장애를 일으키는 경우 多
  - ↳ **brainstem**: 핵이 매우 밀접하게 있음 ⇒ 여러 가지 병이 복합적으로 출현함

## 1. 후각 검사

- 감각성이며 후각신경의 기능을 평가하기 위해 실시하지만, 임상에서 많이 사용하지는 않음

### [검사 방법]

- 자각적인 후각신경의 장애 유무 및 비강의 기질적 병변을 반드시 조사  
(만성비염, 비루, 비색 등은 후각에 장애를 줄 수 있음)
- 검사하고자 하는 비강만을 개방하여 냄새를 맡게 함  
→ **한쪽씩 양쪽 시행하기**
- 냄새: 환자가 익숙하며 무자극적인 방향물질<sup>커피, 향수</sup>을 사용, 자극성 물질 <sup>암모니아나 식초</sup>은 피해야 함



[그림3-2] 후각신경검사

## 2. 안검하수 검사

- 동안신경의 눈꺼풀올림근의 이상 여부를 확인하기 위한 검사  
cf) 동안신경: 상안검거근(눈꺼풀올림근)을 담당하여 눈꺼풀을 들고 닫는 역할

| 검사 방법                                                                                                                                                                                                                              | 안검하수 이상을 나타내는 원인과 질환 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • 눈을 최대한 크게 뜨도록 하여 관찰하기                                                                                                                                                                                                            | 원인                   | 질병                                                                    |
| <b>진단 기준</b><br><br>• 최대로 눈을 뜬 상태에서도 상안검이 동공에 닿아 있거나 동공 아래 부위로 쳐져 있을 경우 안검하수로 진단<br>• 안검하수 증상이 있을 경우, 동안신경 또는 교감신경의 병변을 의심해보기<br><br>* 안검하수가 있다고 해서 무조건 중증근무력증 X<br>옆의 표를 참고하여 안검하수 이상을 나타내는 원인과 질환을 screening하여 가능성 있는 원인을 찾아내야 함 | 동안신경장애               | Weber's syndrome - 중뇌 문제<br>위안와틈새증후군<br>당뇨병성신경병증<br>IC-PC 동맥류         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 교감신경장애               | 발렌버그(왈렌버그) 증후군<br>척수공동증<br>Shy-drager's syndrome<br>내경동맥류<br>성상신경절 블록 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 신경근접합부의 장애           | 중증근무력증<br>Botulinum 중독                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 근병증                  | 안근형 근병증<br>미토콘드리아 뇌근증                                                 |

### 3. 동공반사

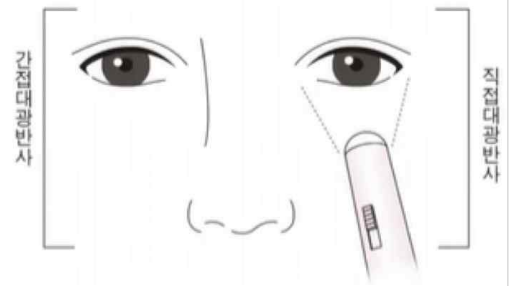
#### [개요]

- 동안신경의 모양체근과 동공괄약근 수축시키는 **부교감신경** 기능 이상을 확인 검사
- 일반적으로 뇌손상과 뇌상태의 변화를 **조기에 발견하기 위한** 검사
- 동공반사를 실시하기 전에 동공의 크기와 모양을 살펴보고 좌우를 비교

#### [검사 방법]

\* 환자가 있는 곳을 너무 밝게 하지 않기 → 빛에 미리 영향을 받지 않도록

- ① 빛을 비추기 전에 동공의 좌우 크기를 비교
- ② 의식이 명료한 환자는 똑바로 앞을 바라보도록 한 후  
바깥에서 안쪽으로 빛을 비추고 → 반듯이 X, 사선으로 비추기  
의식이 없는 환자는 정면에서 빛을 비추
- ③ 한쪽 눈에 빛을 비추었을 때 직접 비춘 쪽과 비추지 않은 쪽의 동공을  
**동시에 관찰**  
⇒ 빛을 비춘 쪽은 **직접대광반사** / 빛을 비추지 않은 쪽은 **간접대광반사**
- ④ 빛을 비추었을 때 동공의 수축이 순간적인지, 서서히 되는지,  
과민반응을 보이는지 등을 관찰
- ⑤ 반대편 눈을 검사
- ⑥ 양 눈의 크기와 반응 비교  
: 동공 크기 2~6mm, 평균 3.5mm, 빛에 대해 신속 수축해야 정상  
: 직접대광반사와 간접대광반사의 양 눈의 동공이 수축해야 정상

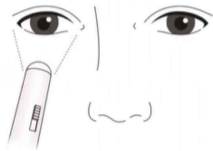
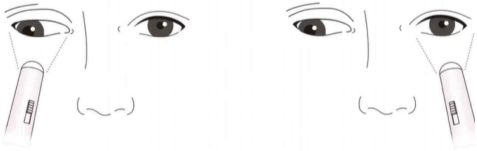


[정상적인 대광반사 그림]

#### [동공반사 이상]

- \* 동공의 크기 이상
- └ 축동<sup>myosis</sup>: 동공 크기 2mm 이하 / 교감신경장애, 교뇌출혈, morphine 중독 등으로 발생
  - └ 산동<sup>mydriasis</sup>: 동공 크기 5mm 이상 / 부교감신경장애, 뇌사 등으로 발생
  - └ 동공부동<sup>anisocoria</sup>: 동공의 크기가 같지 않음 / 편측의 신경장애 의심

\* ~~한 양상이 나타나면 ~~한 원인 때문으로 생각하기 ("원인이 이거니까 양상이 이래"는 항상 성립하지 X)

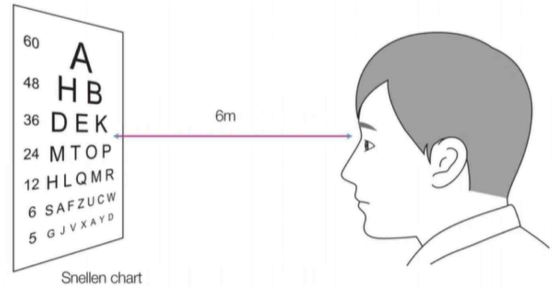
| 양상                                                                                                                                                         | 원인                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동공에 빛을 비추기 전, 크기가 pinpoint(myosis와 같음)이거나 산대되었을 경우</li> <li>• 빛에 대해 동공이 수축하는 반응이 느릴 경우</li> </ul>                 | 동안신경의 마비<br>or 뇌간의 장애 등을 의심                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이상이 있는 쪽 눈에 빛을 비추었을 때<br/>직접대광반사와 간접대광반사에서<br/><b>모두 동공수축이 일어나지 않음</b><br/>(그림의 검은 눈동자를 잘 보기)</li> </ul>          | <br>시신경 이상   |
| → 빛을 받아들이는 건 시신경 / 동공을 수축하는 건 동안신경이기 때문에<br>우측 시신경에 문제가 있으면(위 그림) 받아들이는 것 자체를 못하기 때문에 반응이 없음                                                               |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직접대광반사, 간접대광반사<br/><b>모두 이상이 있는 측에서만<br/>동공수축이 일어나지 않고</b><br/>건강측에서는 동공수축이 일어남<br/>(그림의 검은 눈동자를 잘 보기)</li> </ul> | <br>동안신경 이상 |
| → 시신경을 정상이고 동안신경에만 문제가 있으면(위 그림) 빛을 받아들이는 건 문제 없기 때문에<br>동안신경에 문제가 있는 쪽만 동공수축이 일어나지 않음                                                                     |                                                                                                 |

## 4. 시력검사

- 시력검사는 우리의 소관 X / 시력검사를 하도록 보낼 것인지 말 것인지 정도만 판단하기
- 시신경 : 뇌의 섬유삭으로 망막retina의 신경절세포에서 유래하여 시각교차시신경 교차, optic chiasm까지

### [검사 방법]

- 일반적으로 6m 떨어진 곳에 서서 snellen 시력표를 기준으로 실시하여 시력을 숫자로 표시
- 한쪽 눈씩 시력을 측정
- 심한 경우 "불빛 보이는지?", "물체 보이는지?", "손가락 숫자 몇 개인지 보이는지?" 등으로 기술



## 5. 시야검사법

- 전반적인 시야의 이상을 살펴보는 방법으로 대면검사법과 시야측정기를 활용하는 방법이 있음
- 최근에는 기계를 이용하여 정밀하게 시야검사를 수행하는 경우가 많음

### [시야대면검사법] - 눈동자를 굴리지 않고도 어디까지 볼 수 있는지?

- ① 검사하지 않고자 하는 눈을 가림
- ② 검사하고자 하는 눈을 검사자의 반대쪽 동공에 정면으로 고정시킴  
→ 환자를 정면을 보게 함
- ③ 검사체는 바깥에서 안쪽으로 들어오게 하면서 검사를 실시하도록 함  
- 이때 검사체는 피검자와 검사자의 중간에서 움직이도록 하기  
→ 안에서 밖으로 사라지게 하면 눈이 따라오니까 밖에서 안으로 검사체를 들어오게 하여 "이 검사체가 보이기 시작할 때부터 말씀하세요." 하기
- ④ 한쪽 검사를 마치고 그 결과를 결과지에 기록하고 다른 눈을 검사

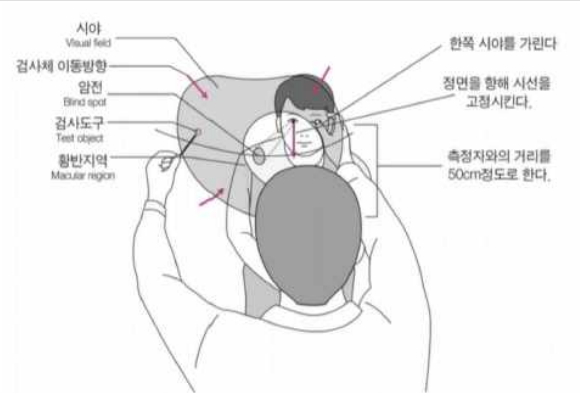
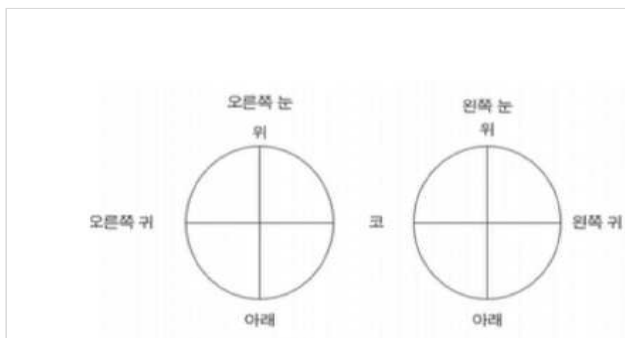
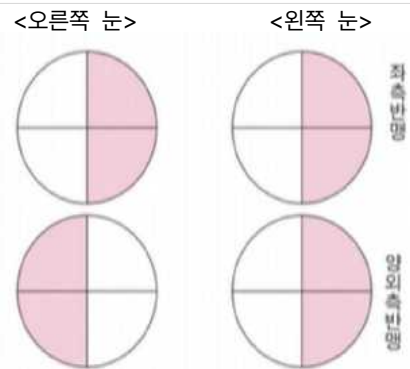


그림 3-10 시야대면검사 Confrontation test

### [검사 후 기록하기]



[그림3-11] 시야 검사에 사용하는 기록지 형태



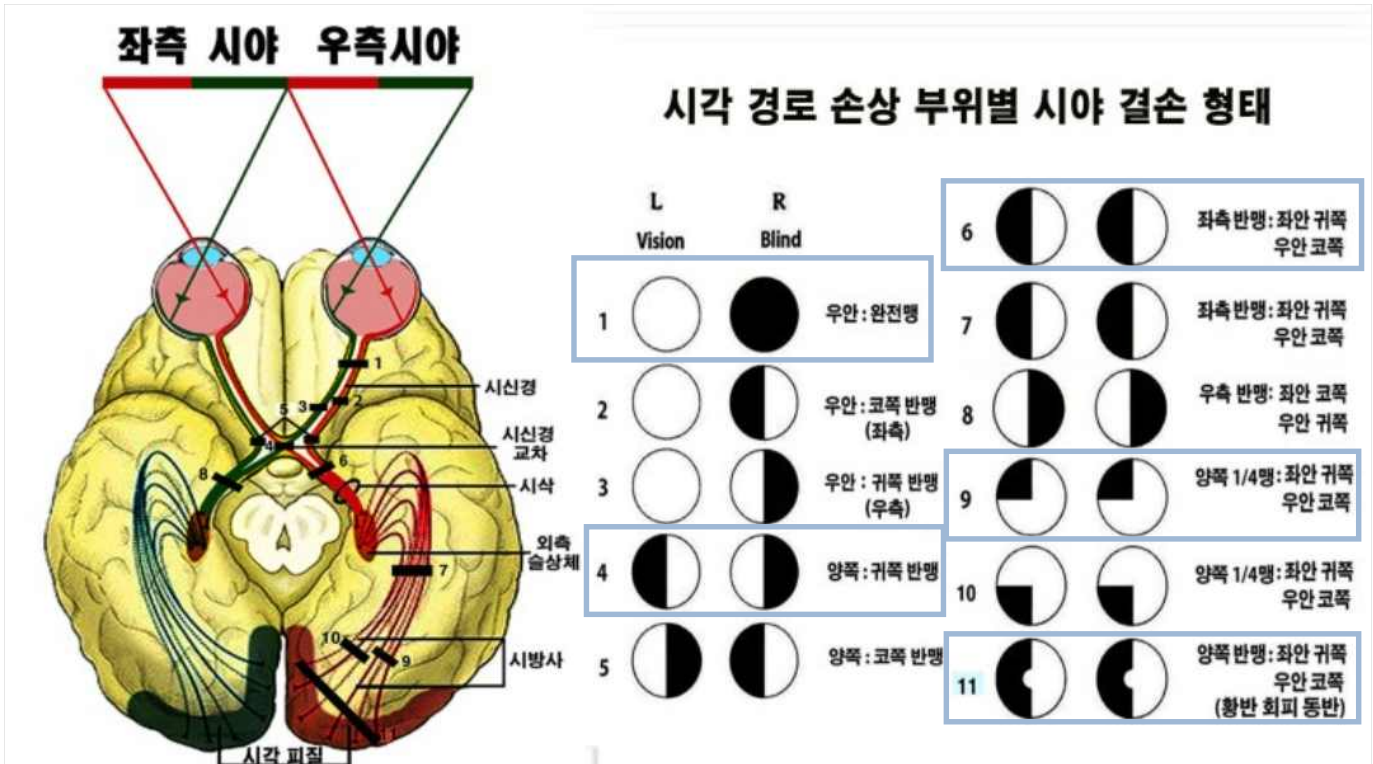
[그림3-12] 시야 검사 기록 예시

\* 좌측반맹left hemianopsia: 왼쪽 눈도 왼쪽 반절이 안 보이고, 오른쪽 눈도 왼쪽 반절이 안 보이는 상태

\* 양외측반맹: 오른쪽 눈도 바깥쪽이 안 보이고, 왼쪽 눈도 바깥쪽이 안 보이는 상태

※ 시야에 문제가 생긴 양상을 보고 뇌에서 어느 부분에 문제인지를 알아야 함

(아래 그림은 교과서 그림은 아니지만, 인터넷에서 검색했을 때 더 이해하기 쉬운 그림이어서 가져왔고, 교과서에서 언급된 내용은 네모로 표시해두었습니다.)

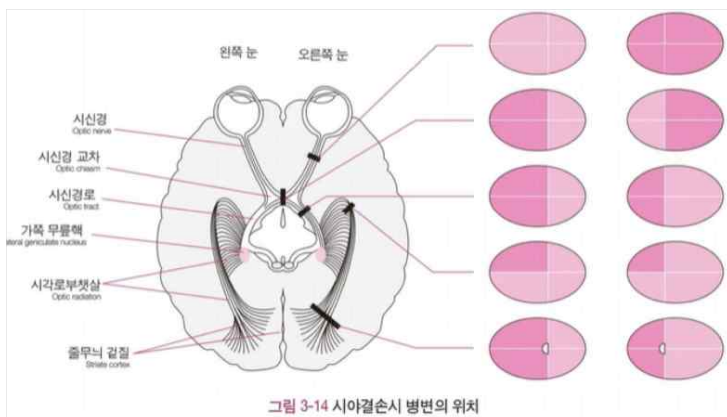


[위 그림 설명] - 제가 이해한 것을 바탕으로 썼으니 참고하여 읽어보시고 그래도 이해가 안 가면 저에게 카톡주세요

\* 오른 눈이든 왼쪽 눈이든 **오른쪽에 있는 것은** 왼쪽 시신경(그림에서 **초록색 선**)을 통해 왼쪽 시각피질로 가고 (인식됨)  
**왼쪽에 있는 것은** 오른쪽 시신경(그림에서 **빨간색 선**)을 통해 오른쪽 시각피질로 감 (인식됨)

#### [번호별 설명]

1. **오른쪽 시신경** 손상으로 인한 오른쪽 시야 맹
4. 시신경 교차 손상으로 인한 각각 바깥에 있는 (왼쪽 눈은 **왼쪽에 있는 것**, 오른쪽 눈은 **오른쪽에 있는 것**) 것이 맹
6. **오른쪽 시삭**이 지나가는 경로 손상으로 **왼쪽에 있는 것이** 맹
9. **오른쪽 시방사**가 지나가는 경로 중에서도 위쪽에 영향을 주는 부분이 손상되어 **왼쪽에서도 위쪽에 있는 것이** 맹  
 = 사분맹이라고 함
11. 황반 문제까지 포함되어 생긴 문제 (위 그림에선 표시 X, 교수님도 별다른 언급 X)



→ 이걸 교과서 그림



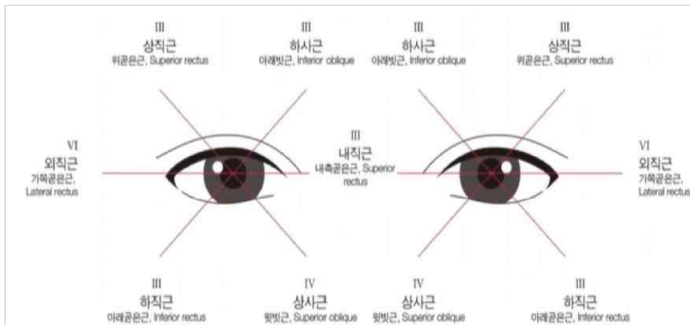
## 6. 안구운동검사

[안구운동을 하게 하는 외안근 6개의 신경지배] LR6 SO4 AO3 (Lateral Rectus 6 Superior Oblique 4 All Others 3) ☆

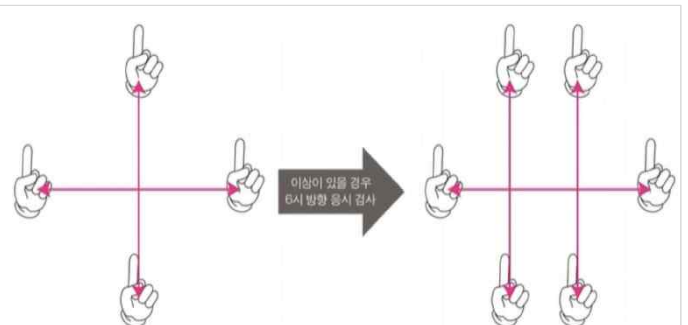
- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3번 뇌신경(동안신경) 지배             <ul style="list-style-type: none"> <li>└ 내직근(안쪽곧은근) Medial Rectus</li> <li>└ 상직근(위곧은근) Superior Rectus</li> <li>└ 하직근(아래곧은근) Inferior Rectus</li> <li>└ 하사근(아래빗근) Inferior Oblique</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4번 뇌신경(활차신경) 지배             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상사근(위빗근) Superior Oblique</li> </ul> </li> <li>• 6번 뇌신경(외전신경) 지배             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외직근(가쪽곧은근) Lateral Rectus</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### [검사 방법]

- 환자의 50cm 정도 앞에 검사자의 손가락을 둠
- 얼굴을 고정시킨 상태에서 눈은 손가락을 따라가면서 보라고 설명 - 머리는 안 움직이고 눈만 움직이도록
- 상하좌우 4방향으로 손가락을 움직임
  - 이때 이상 소견이 발생하면 6방향으로 움직이게 함. 동시에 안진(눈떨림)이나 복시를 확인
- 안구가 움직이지 못하는 방향이 있으면 기록



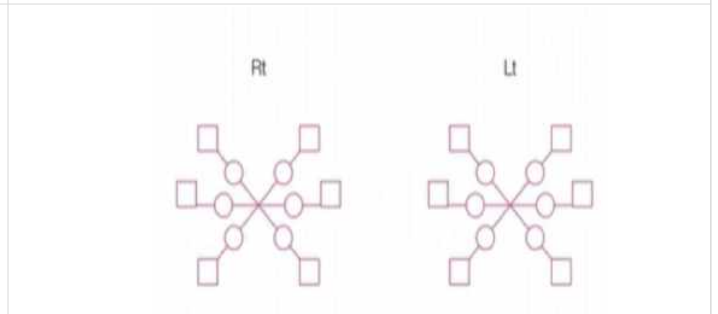
[그림 3-16] 안구운동 담당 근육과 운동 방향



[그림 3-17] 안구운동 검사 시 손가락 이동 방향



[그림 3-17] 안구운동 검사방법



[그림 3-18] 안구운동기록지

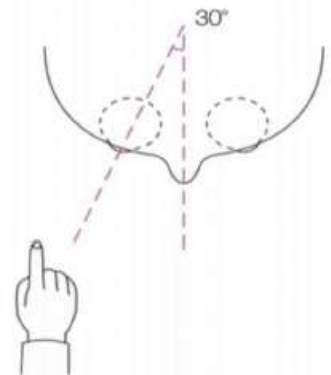
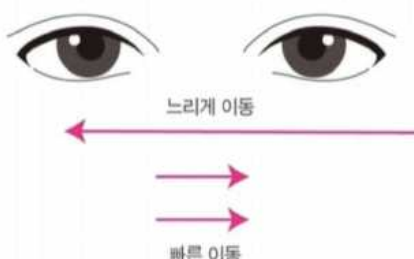
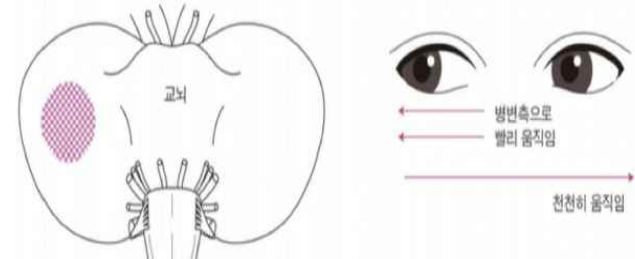
### [관련된 증상]

#### 1) 복시

|    |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 원인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안구운동 이상 시 흔히 발생</li> <li>• 어떤 물체를 주시할 때 정상에서는 물체의 영상이 좌우 안저의 황반에 맺히게 되나, 한쪽 안구 운동에 장애가 있을 경우 마비된 쪽에서는 황반의 한쪽 부위에 영상이 맺히짐</li> <li>→ 따라서 환자는 실상과 허상을 동시에 감지하므로 복시현상을 느낌</li> </ul> |  |
| 특징 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상위운동신경원 질환의 증상 중 하나</li> <li>• 중풍전조증상이므로 반드시 살펴야 하고 안혼이나 난시와 감별 필요</li> </ul>                                                                                                     |  |

[그림3-20] 우측 외직근 마비 시 발생된 복시 현상

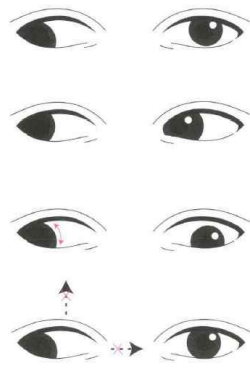
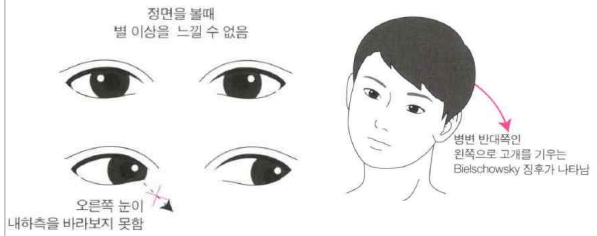
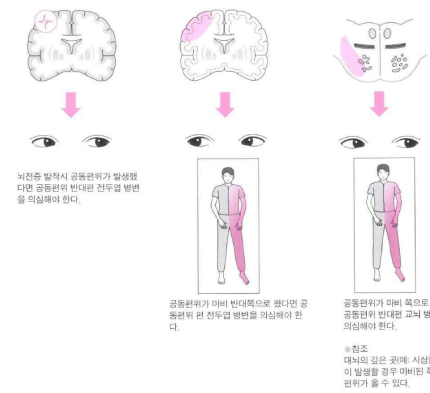
## 2) 안진

|                           |                                                                                                 |                        |                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의                        | • 여러 복합된 방향으로 안구가 왕복하는 불수의적 운동<br>(안구진탕이라고도 함)                                                  |                        |                                                                                      |  |
| 원인                        | • 망막질환, 미로 질환, 소뇌 또는 뇌간의 주요부위에 영향을 미치는 질환<br>→ 뇌뿐 아니라 여러 질환에 의해 발생                              |                        |                                                                                      |                                                                                     |
| 진단                        | • 안구운동검사법 시행 시 안진이 발견될 수 있음<br>• 단, 30도 이내의 범위에서 안진을 진찰해야 함<br>(30도를 넘어서면 생리적인 안진이 생길 수 있기 때문에) |                        |                                                                                      |                                                                                     |
| [그림 3-21] 안진 검사 시 각도      |                                                                                                 |                        |                                                                                      |                                                                                     |
| 분류                        | 운동에 따른 분류                                                                                       | 진자성 운동                 | 모든 방향으로 똑같은 속도와 비슷한 진폭으로 움직일 경우                                                      |                                                                                     |
|                           |                                                                                                 | 율동성 운동                 | 특정 방향으로 빠른 운동과 반대쪽 느린 운동이 있을 경우                                                      |                                                                                     |
|                           | 등급에 따른 분류                                                                                       | 1등급                    | 안구가 한쪽으로 치우친 경우에 발생하는 경우                                                             |                                                                                     |
|                           |                                                                                                 | 2등급                    | 안구가 중심부에 위치하고 있는데 발생하는 경우                                                            |                                                                                     |
|                           |                                                                                                 | 3등급                    | 안구가 어떤 위치에 있어도 나타나는 경우                                                               |                                                                                     |
|                           | 방향에 따른 추정                                                                                       | 수평성<br>(눈동자가 좌우로 튼)    | 정방향성                                                                                 | 전정신경 (어지럼증 관련)                                                                      |
|                           |                                                                                                 |                        | 주시방향성                                                                                | 교뇌 소뇌교각부                                                                            |
|                           |                                                                                                 | 수직성<br>(눈동자가 상하로 튼)    | 하안검방향                                                                                | 연수하부                                                                                |
|                           |                                                                                                 |                        | 상안검방향                                                                                | 중뇌                                                                                  |
|                           | 병변 부위에 따른 분류                                                                                    | 회신성<br>(눈이 돌아가면서 툭툭 튼) | 정방향성                                                                                 | 연수, 전정신경                                                                            |
| 주시방향성(측방)                 |                                                                                                 |                        | 소뇌반구                                                                                 |                                                                                     |
|                           | 중추성                                                                                             | 어떠한 방향을 주시할 때 발생       | → 대개 이렇다는 것이지 꼭 그런 건 X                                                               |                                                                                     |
|                           | 말초성                                                                                             | 방향 주시와 상관없이 발생         |                                                                                      |                                                                                     |
| 예시                        |              |                        |                                                                                      |                                                                                     |
|                           |              |                        |  |                                                                                     |
| [그림3-22] 우측 미로 병변으로 인한 안진 |                                                                                                 |                        |                                                                                      |                                                                                     |
| [그림3-23] 우측 소뇌 병변으로 인한 안진 |                                                                                                 |                        |                                                                                      |                                                                                     |

## 3) 핵간성안근마비

| 정의                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [그림3-28] 측면 안구운동중추의 작용                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>측면 안구운동 중추인 방정중뇌교망상체형성 유래 자극은 내측종속(MLF, medial longitudinal fasciculus) 따라 <b>반대편</b> 3번 뇌신경핵으로 전달됨</li> <li>여러 원인으로 MLF가 손상을 받게 되면 병변 쪽 안구의 내전 운동에 장애</li> </ul> <p>* MLF: 결국 두 눈동자가 같은 쪽을 바라보게 하는 역할 = 따라서 MLF에 문제가 생기면 병변 쪽 안구에 문제가 생기게 됨</p> |  <p>ex) 좌측 6번 외직근은 원래 왼쪽 눈동자가 왼쪽을 바라보게 하는 역할, MLF에 의해서 우측 3번 내직근이 작용하여 오른쪽 눈동자도 왼쪽을 바라보게 하여 결국 우리가 왼쪽에 있는 사물을 볼 수 있게 됨</p> |

## 4) 동안신경마비 ~ 7) 공동편위/동향편위

|                                                      | 원인                                                                                                                                                                                                                                                    | 양상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동안신경마비                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>안검하수, 동공 확대의 증상도 볼 수 있음</li> <li>안구는 <b>바깥쪽 아래방향으로만</b> 움직일 수 있음<br/>→ 상사근, 외직근만 움직일 수 있어서</li> </ul>                                                                                                          |  <p>정면을 바라볼 때 좌측은 정상임<br/>우측 동안신경마비는 동공이 확대되어있고,<br/>바깥쪽 아래부분에 있음.</p> <p>환측 바깥쪽을 바라볼 때 외직근에는<br/>이상이 없어 보인다.</p> <p>아랫방향을 응시할 때 눈이 회전한다.</p> <p>안구가 위쪽이나 안쪽으로 움직이지 않는다.</p> <p>[그림3-24] 우측 동안신경 마비 시 증상</p>                                                                                                                  |
| 활차신경마비                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>안구를 손상시키는 외상 (흔하지 X)</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>안쪽, 아래쪽을 볼 수 없음</b><br/>→ 상사근을 움직일 수 없어서</li> <li>정면 볼 때는 상관 없지만 <b>계단을 내려가거나 책을 읽게 될 경우 심한 복시</b>로 병변 반대쪽으로 고개를 기울<br/>(아래 그림은 오른쪽 활차신경마비 예시)</li> </ul>  <p>정면을 볼때<br/>별 이상을 느낄 수 없음</p> <p>오른쪽 눈이<br/>내하측을 바라보지 못함</p> <p>병변 반대쪽인<br/>왼쪽으로 고개를 기울는<br/>Bielschowsky 징후가 나타남</p> |
| 외전신경의<br>이상 시                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>뇌압 상승, 다발성경화증, 교뇌의 병변<br/>(비교적 흔함)</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>정면을 바라볼 때 특별한 이상징후 X</b><br/>증상이 심하면 외직근신경이 정면을 주지하지 못하게 되어 복시증상이 나타날 수 있으며 이를 완화하기 위해 병변 측으로 고개를 약간 돌릴 수 도 있음</li> </ul>  <p>정면을 주시할 때</p> <p>오른쪽 응시할 때</p> <p>오른쪽 눈</p> <p>왼쪽 눈</p> <p>[그림3-26] 오른쪽 외직근 신경마비 시</p>                                                              |
| 공동편위/동향편위<br>(conjugate<br>deviation of the<br>eyes) | <p>① 전두엽에 병변이 발생한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>안구조절 중추에서의 자극이 상대적으로 불균형하게 되어 공동편위 증상이 발생</li> </ul> <p>② 뇌교에 병변이 발생한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>반대쪽 측면 안구운동중추 기능이 떨어져서 뇌교망상체형성의 자극이 우세한 반대편으로 공동편위가 발생</li> </ul> |  <p>뇌전중 발생시 공동편위가 발생함<br/>다만 공동편위 반대편 전두엽 병변을 의심해야 한다.</p> <p>공동편위가 다반대쪽으로 왔다면 공동편위 전 전두엽 병변을 의심해야 한다.</p> <p>공동편위가 다반대쪽으로 왔다면 공동편위 반대편 교뇌 망상체형성을 의심해야 한다.</p> <p>망상체형성<br/>대뇌의 깊은 곳에 위치하여 출혈이 발생될 경우 대뇌의 쪽으로 공동편위를 올 수 있다.</p> <p>그림 3-27 두 눈의 공동편위 증상과 원인</p>                                                             |